전자기학 과제 2016225167
한경식

1. 평행한 축전기의 문제의 오류

전류의 방향은 +Q에서 -Q 방향으로 가고 전기장의 방향은 전류방향의 반대이기 때문에
-Q에서 +Q 방향 이므로

$$\vec{E} = \frac{\rho s}{\epsilon}\hat{a}z = \frac{Q}{\epsilon s}d\vec{l}(Q = \rho s\, S)$$

$$V = -\int_{d}^{0}\frac{Q}{\epsilon s}d\vec{l} = -\frac{Q}{\epsilon s}[L]_{d}^{0} = \frac{Qd}{\epsilon s}$$

이다 .

2. $Q_1 = \epsilon_1 E_1 S_1$
$Q_2 = \epsilon_2 E_2 S_2$
$\rightarrow Q = Q_1 + Q_2 => \epsilon_1 E_1 S_1 + \epsilon_2 E_2 S_2 = Q$

문제점 풀기

V = $E_1 d_1 + E_2 d_2$

$\rightarrow D_{n1} + D_{t1} = D_{n2} + D_{t2}$ ($\because$ 수직성분은 0 이므로 $D_{t1} = 0$, $D_{t2} = 0$)

$D_{n1} = D_{n2}$

$\rightarrow E_1\epsilon_1 = E_2\epsilon_2$

$$\rightarrow E_1 = \frac{v}{d_1 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}\right)d_2} \rightarrow \rho_{s1} = D_1 = \epsilon_1 E_1 = \frac{V}{\left(\frac{d_1}{\epsilon_1}\right)+\left(\frac{d_2}{\epsilon_2}\right)} = D_2$$

이므로 C = $\frac{Q}{V} = \frac{\rho_s s}{V} = \frac{1}{\left(\frac{d_1}{\epsilon_1 s}\right)+\left(\frac{d_2}{\epsilon_2 s}\right)}$ 가 된다.

한경식 전자기학 과제

5. 도전율 σ = 3.2 $\times$ 10^7[S/m] 인 도체의 반지름이 1[mm] 이고 길이가 2×10^3[m] 이다. 이 도체의 저항을 구하라 .

→ σ = 3.2 × 10^7[S/m] , r = 1[mm] , d = 2×10^3[m]

$$R = \frac{2\times10^3}{3.2\times10^7\times2\pi\times10^3} = 3.93\times1010^{13}[\Omega]$$

8. 비유전율이 30인 어떤 유전체의 단위체적당 원자수는 8.2×10^{28}[개/m^3] 이다.
각 원자가 갖는 쌍극자모멘트가 $5\times10^{-27}[C\bullet m]$ 일 때, 이 유전체의 분극의 크기와 전기감수율을 구하라.

→ 비유전율 30 , 원자수 8.2×10^{28}[개/m^3] , 쌍극자 $5\times10^{-27}[C\bullet m]$
전기감수율 : $\varepsilon_R = 1+x_e$, $x_e = \epsilon_R - 1$

분극크기 : $P = \lim_{\triangle v\to 0}\frac{1}{\triangle v}\sum_{i=1}^{n\triangle v}P_i = \frac{5\times10^{-27}}{8.2\times10^{-28}} = 6.1\times10^{-55}[C/m^2]$

11. 유전율 ϵ_1 및 ϵ_2 인 두유전체의 경계면이 있다. 경계면의 수작 방향에 대한 입사각과 굴절각이 각각 θ_1 및 θ_2 라 할 때, 두 유전율의 비 ϵ_1/ϵ_2을 각으로 표현하라.
→

12. z < 0 영역에는 $\epsilon_{R1} = 2, z > 0$ 영역에는 $\epsilon_{R2} = 4$ 인 유전체가 있다.
z < 0 영역에서의 전계 $E_1 = -3a_x + 4a_y - 2a_y[V/m]$ 일 때, z < 0 영역에서의 전계 E_2 를 구하라 .
→ z<0 영역에 ϵ_{R2} = 2 , z>0 영역 ϵ_{R2} = 4 , z<0 영역전계 $E_1 = -3a_x + 4\,a_y - 2a_z$,
z < 0 영역에 전계 E_2 , $E_{n1} = E_{z1}$ = -2 인 전계법선성분
$D_{n1} = D_{n2}$ or $\epsilon_1 E_{n1} = \epsilon_2 E_{n2}$ z>0 영역법선성분

$$E_{n2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}E_{n1} = \frac{\epsilon_{R1}}{\epsilon_{R2}}E_{n1} = \frac{2}{4}(-2) = -1[V/m]$$

$\therefore E_{z2}$ = - a_z
경계조건 $E_{t1} = E_{t2}$
$\therefore$ $E_{t1} = E_1 - E_{n1} = -3a_x + 4a_y - 2a_z - (-2a_z)$ = $-3a_x + 4a_y = E_{t2}$
$\therefore E_2 = -3a_x + 4a_y - a_z$
25. r = 1[m]에서 V = 100[V] 이고 , r = 2[m]에서 V = 0[V] 인 동심 구 도체가 있다.
라플라스 방정식을 이용하여 점 P(4 , 3 , 0)[m]에서의 전위를 구하라 .

$$\rightarrow \frac{1}{r^2}\frac{ar}{r}\left(r^2\frac{av}{ar}\right) = 0$$

양변적분 -> $-\frac{1}{r}A + B = V$
r=1 일 때 V = 100
-A+B= 100 - ①
r=2 일 때 V = 0

$-\frac{1}{2}A$ + B = 0 => -A + 2B = 0 -②

① - ② => -B = 100 , B = 100

A=200

$\therefore$ V = $\frac{200}{r} - 100$

r = $\sqrt{4^2+3^2}$ = 5

$\therefore$ V = $\frac{200}{5}$ - 100 = -60[V]

전자기학 연습문제 풀이 한경식

4.4 y 축상의 무한길이의 직선 도체에 y 축의 양의 방향으로 전류 π[A] 가 흐르고 있다. P(4 , -5 , -3) [m]에서의 자계의 세기를 구하라.

→ $\frac{I}{L\pi e}a_1$

전류 π , e = $\sqrt{4^2+3^2}$ = 5

$\frac{\pi}{2\pi\times5}(-5a_y-3a_y) = -0.5a_y-0.3a_y$

4.7 한 변의 길이가 3[m]인 정육각형 도선에 전류 3[A]가 흐르고 있다. 정육각형 중심에서의 자계의 크기를 구하라 .

→

4.18 자계 H = $x^2ya_x+2xya_y-xz^2a_z\,[A/m]$를 형성하는 점 P(1, 1, 1)[m]에서 전류밀도의 크기를 구하라 .

→ $\nabla XH = J = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ \frac{\vartheta}{\vartheta x} & \frac{\vartheta}{\vartheta y} & \frac{\vartheta}{\vartheta z} \\ 3x^2y & 2xy & xz^2 \end{vmatrix}$

= $(\frac{\vartheta}{\vartheta y}xz^2a_x)$ - $\frac{\vartheta}{\vartheta z}3x^2y$ + $\frac{\vartheta}{\vartheta z}3x^2y\,a_y$ - $3x^2a_z$

= $\frac{xz^2}{y}a_x-\frac{3x^2y}{z}a_x+\frac{3x^2y}{z}a_y-z^2a_y+2ya_z-3x^2a_z$ -> P (1, 1, 1)에 대입 ,

$J_p = 2a_x-\frac{3}{2}a_x+3a_y-1a_y+2a_z-3a_z$

= $0.5\,a_x+2a_y-a_z$

4.20 자계 H = $3xya_x - 5y^2a_y[A/m]$일 때, $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le 2$, $z = 0$ 인 경로에 대해 스토크스의 정리의 양변을 계산하라.

→

4.25 z 축의 양의 방향으로 무한히 긴 선전류 I[A] 가 흐르고 있을 때 , z 축으로부터 직각거리 b[m] 떨어진 곳에 한 변의 길이가 a [m] 인 정사각형의 단면이 있다. 이 단면을 통과하는 자속을 구하라 .

→

전자기학 연습문제풀이

5.1

F = Q (E + V × 13)

$$F = 3\ (a_x - a_y - 2a_z + \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix})$$

$$F = 3\ (\ a_x - a_y - 2a_z + \ a_x - 4a_x - 4a_y + a_y + 2a_z - 2a_z\ )$$

$$F = 3\ (\ a_x - a_y - 2a_z - 3a_x - 3a_y)$$

$$F = 3\ (-2a_x - 4a_y - 2a_z)$$

$$F = -6a_x - 12a_y - 6a_z$$

5.8

(1) x축 전류소에 작용하는 힘

$$F = IL \times B = 8 \times 10^{-3} \times 2a_x \times 2a_x - a_y + 2a_z$$

$$= 8 \times 10^{-3}(-4a_y - 2a_z) = -32a_y - 16a_z[m/V]$$

(2) 폐 경로에 작용하는 힘

$$T = IS \times B$$

$$= 8 \times 10^{-3} \times \frac{1}{2} \times 2a_x \times (a_x + a_y + a_z) \times (2a_x - 2a_y + 2a_z)$$

$$= 4 \times 10^{-3}(-2a_y + 2a_z)(2a_x - 2a_y + 2a_z)$$

$$= 4 \times 10^{-3}(4a_y + 4a_z) = 16a_y + 16a_z[mN \circ m]$$

5.11

(a)

자계 H = 130 [A/m]

M = $K_m H$

$17 = 1 + X_m$

$X_m = 16$

$M = 16 \times 130$

$= 2080$

(b)

전자수 2.7×10^{28}

$m = 5 \times 10^{-27} [A \circ m^2]$

자계 M = $2.7 \times 10^{28} \times 5 \times 10^{-27} = 13.5 [A/m]$

(c)

자성체자속밀도 B = 250

$B = M_0(H + M) = M_0 M_R H$

$H = \dfrac{B}{M_0 M_R} = 1.17$

$M_R = X_m + 1$

$\therefore X_m = 16$

$M = X_m H = 16 \times 1.17 = 18.72$

5.12

(a)

투자율 $M = 6.28 \times 10^{-5}, M = 180$

$M_R = \dfrac{M}{M_0} = \dfrac{6.28 \times 10^{-5}}{4\Pi \times 10^{-7}} = 49.97$

$M_R = X_m + 1 \qquad X_m = 48.97$

$M = X_m H$

$\therefore H = \dfrac{M}{X_m} \approx 3.98$

(b)

$B = 480 \quad X_m = 9$

$B = M_0(H + M)$

$= M_0(H + X_m H) = MH = M_0 M_R H$

$X_m + 1 = M_R$

$\therefore M_R = 10$

$H = \dfrac{B}{M_0 M_R} = 3.82$